

בחינה בעיבוד תמונות, חלק 1, 24/01/24

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוני. הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה. משך הבחינה: שעה.

פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת.

חלק 1

נתונות 3 קבוצות של תמונות בגודל 2×2 . כל קבוצה מכילה גרסאות רועשות של תמונה – כאשר לכל פיקסל בתמונה נוסף רעש אקראי בין 10 ל-10. ניתן להניח כי לכל פיקסל יהיה רעש שונה.

קבוצה A: תמונות רועשות של $\begin{bmatrix} 10 & 245 \\ 245 & 10 \end{bmatrix}$

קבוצה B: תמונות רועשות של $\begin{bmatrix} 245 & 10 \\ 10 & 245 \end{bmatrix}$

קבוצה C: תמונות רועשות של $\begin{bmatrix} 127 & 127 \\ 127 & 127 \end{bmatrix}$

נבחר שתי תמונות שונות מתוך כלל התמונות הנ"ל ($A \cup B \cup C$). בין שתי התמונות נחשב מרחק, כאשר מטרתנו היא לקבוע האם שתי התמונות הן מאותה קבוצה או לא.

את המרחק נחשב ע"י (1) חישוב "תכונה" – וקטור של מספרים שיתאר את התמונה. (2) חישוב מרחק בין הווקטורים או המטריצות שיתארו את שתי תמונות כך - $\|L(v, u)\| = \|\sum_{x,y} (v[x, y] - u[x, y])^2\| = \|L_2^2\|$. עבור כל אחת מהתכונות הבאות, האם קיים סף על המרחק שיצליח להפריד בין זוג תמונות מאותה קבוצה לבין זוג תמונות מקבוצות שונות?

1. התכונה: היסטוגרמה של התמונה.

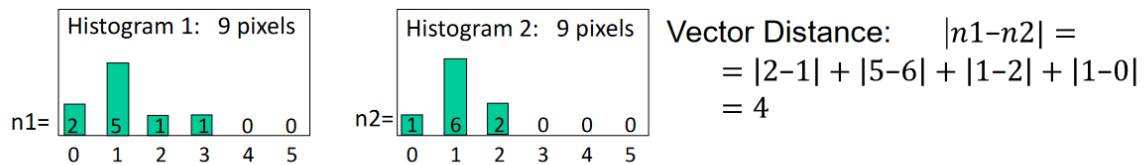
Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from B?

- a. Yes, with a success of 95%-100%
- b. Yes, with a success of 70%-80%
- c. No

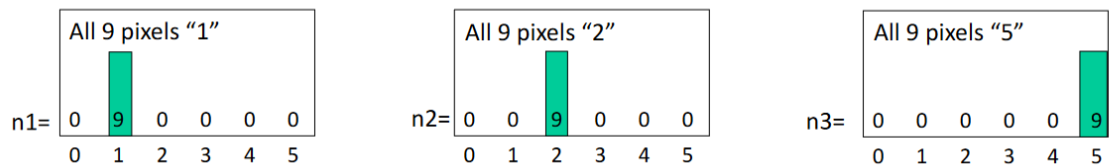
פתרון:

מאחר וההיסטוגרמה המקורית זהה בין A ו-B, גם לאחר הוספת רעש לא ניתן יהיה להבדיל ביניהן.

Distance Between Histograms (Distributions)



But in some cases, this simple vector distance does not work:



- All three have equal vector distance $|n1 - n2| = |n1 - n3| = 9 + 9 = 18$
- Seems wrong, since "2" is closer to "1" than "5"

45

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from C?

- d. Yes, with a success of 95%-100%
- e. Yes, with a success of 70%-80%
- f. No

פתרון:

בין A ל-C נקבל תמיד מרחק 8, בעוד בין C ל-C נוכל לקבל מרחק בין 0-8 (בגלל הרעש שיכול להוביל לעמודות דומות). לכן, מרחקים קטנים מ-8, יכולים להוות אינדיקציה לכך שזה C מול C. אבל, דבר זה קורה בהסתברות של בין 20 ל-30 אחוז. אם המרחק הוא 8 לא נוכל לדעת. לכן, קיבלנו את שתי התשובות – גם b וגם c.

2. התכונה: היסטוגרמה אחרי שיווי היסטוגרמה.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from B?

- a. Yes, with a success of 95%-100%
- b. Yes, with a success of 70%-80%
- c. No

פתרון:

מאחר והרעש שונה לכל פיקסל, בכל המקרים נקבל 4 bins של 1. לכן, שיווי היסטוגרמה ימתח את התמונה אותו הדבר.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from C?

- d. Yes, with a success of 95%-100%
- e. Yes, with a success of 70%-80%
- f. No

פתרון:

מאחר והרעש שונה לכל פיקסל, בכל המקרים נקבל 4 bin'ים של 1. לכן, שיווי ההיסטוגרמה ימתח את התמונה אותו הדבר.

3. התכונה: היסטוגרמה מצטברת של תכונה 1 [של ההיסטוגרמה].

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from B?

- a. Yes, with a success of 95%-100%
- b. Yes, with a success of 70%-80%
- c. No

פתרון:

מאחר וההיסטוגרמה המקורית זהה בין A ו-B, גם לאחר הוספת רעש לא ניתן יהיה להבדיל ביניהן, וכך גם לאחר ביצוע היסטוגרמה צוברת.

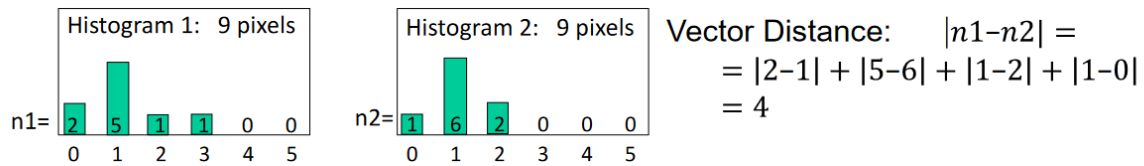
Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from C?

- d. Yes, with a success of 95%-100%
- e. Yes, with a success of 70%-80%
- f. No

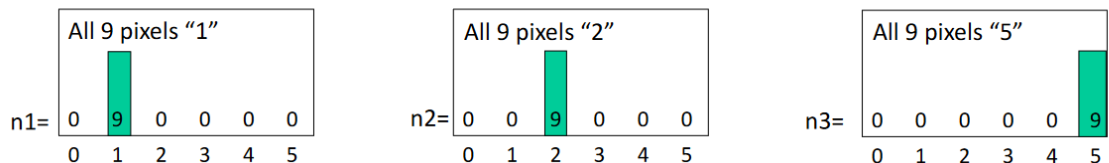
פתרון:

מפאת ההבדלים בין ההיסטוגרמות של A מול C במקור (מיקום ה-bin'ים), נקבל היסטוגרמה מצטברת שונה לכל אחד. בגלל שהמרחק הפעם הוא בין היסטוגרמות מצטברות (להבדיל מתכונה 1), אכן נקבל שקיים סף. הזכרו בשתי השקופיות מהתרגול בשביל להבין את ההבדל בין מרחק בעזרת תכונה 1 לבין מרחק בתכונה זו –

Distance Between Histograms (Distributions)



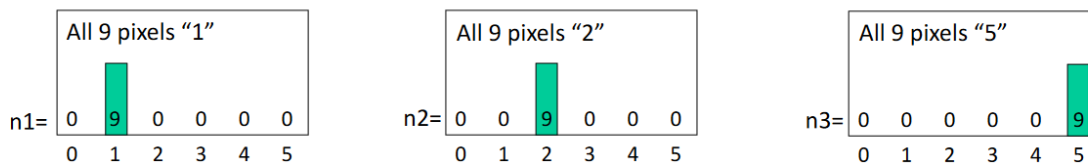
But in some cases, this simple vector distance does not work:



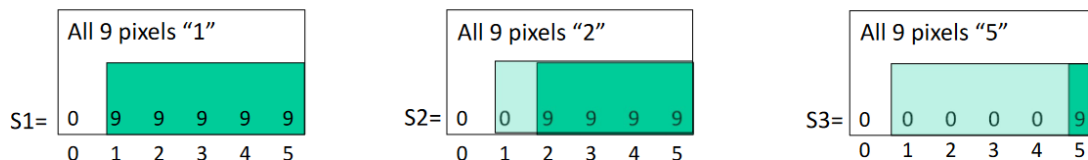
- All three have equal vector distance $|n1 - n2| = |n1 - n3| = 9 + 9 = 18$
- Seems wrong, since "2" is closer to "1" than "5"

45

Distance Between Histograms (Distributions)



- A solution: Integrate histograms before measuring distance $s_j = \sum_{i=0}^j n_i$



- Vector distance is now OK: $|s1 - s2| = 9$ $|s1 - s3| = 36$

46

4. התכונה: היסטוגרמה מצטברת של תכונה 2 של ההיסטוגרמה אחרי שיווי.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from B?

- Yes, with a success of 95%-100%
- Yes, with a success of 70%-80%
- No

פתרון:

מאחר ושיווי ההיסטוגרמה יהיה זהה, וודאי שגם ההיסטוגרמה המצטברת.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from C?

- d. Yes, with a success of 95%-100%
- e. Yes, with a success of 70%-80%
- f. No

פתרון:

מאחר ושיווי ההיסטוגרמה יהיה זהה, וודאי שגם ההיסטוגרמה המצטברת.

5. התכונה: טרנספורם פורייה של התמונה.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from B?

- a. Yes, with a success of 95%-100%
- b. Yes, with a success of 70%-80%
- c. No

פתרון:

טרנספורם פורייה כולל בתוכו אינפורמציה גם על המגניטוד וגם על הפאזה של התדרים, ובפרט מאפשר שחזור של הסיגנל. מאחר ו-A,B נבדלים ביניהם בפאזה טרנספורם פורייה שלהם יהיה שונה.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from C?

- d. Yes, with a success of 95%-100%
- e. Yes, with a success of 70%-80%
- f. No

פתרון:

טרנספורם פורייה כולל בתוכו אינפורמציה גם על המגניטוד וגם על הפאזה של התדרים, ובפרט מאפשר שחזור של הסיגנל. מאחר ו-A,C נבדלים ביניהם במגניטוד של התדרים, טרנספורם פורייה שלהם יהיה שונה.

6. התכונה: ספקטרום פורייה של התמונה.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from B?

- a. Yes, with a success of 95%-100%
- b. Yes, with a success of 70%-80%
- c. No

פתרון:

ספקטרום פורייה מציג רק את המגניטוד של כל תדר. מאחר ו-A,B נבדלים רק בפאזה, לא צפוי להיות הבדל בספקטרום.

Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from A and one from C?

- d. Yes, with a success of 95%-100%
- e. Yes, with a success of 70%-80%
- f. No

פתרון:

A ו-C שונים זמ"ז גם בפאזה אך גם במגניטוד (C רק תדר 0 בעוד ב-A יש תדר גבוה יותר). לכן יהיה הבדל בספקטרום פורייה שמייצג את המגניטוד.

חלק 2

במאגר תמונות משפחתיות הייתה תקלה, וערוצי ה-RGB של התמונות התפזרו כך שבמקום אחד רוכזו ערוצי ה-R של כל התמונות, במקום אחר כל ערוצי ה-G של כל התמונות ובמקום שלישי כל ערוצי ה-B של כל התמונות.

נתון לנו ערוץ R של אחת התמונות מהמאגר, ואנו רוצים למצוא את הערוצים G ו-B החסרים המתאימים לאותה התמונה.

הערה: לקיחת סף ב-10 משמעותה - ערכים קטנים מ-10 יעברו ל-0 וערכים גדולים או שווים מ-10 יועברו ל-1.

1. איזה אלגוריתם שנחשב על הערוצים של כל התמונות ייתן מרחק קטן ביותר בין ערוץ ה-R שלנו לבין הערוצים אותם אנו מחפשים?

בחרו את פונקציית המרחק ואת קרנל הקונבולוציה לאחר שתבחרו את האלגוריתם.

a. קונבולוציה עם אחד הקרנלים וחישוב מרחק בין התמונות לאחר הקונבולוציה.

b. אי אפשר למצוא את הצבעים המתאימים.

c. קונבולוציה עם אחד הקרנלים, ביצוע Relu וחישוב מרחק לאחר ביצוע ה-Relu.

d. **חישוב ערך מוחלט של הגרדיאנט, לקיחת סף ב-10 וחישוב מרחק לאחר לקיחת הסף.**

e. ביצוע טרנספורם פורייה, מחיקת התדרים הגבוהים מ- $\frac{N}{4}$, שחזור התמונה העלאה בריבוע, וחישוב המרחק בין התמונות לאחר העלאה בריבוע.

f. חישוב הגרדיאנט, העלאה בריבוע וחישוב מרחק לאחר ההעלאה בריבוע.

g. ביצוע טרנספורם פורייה וחישוב מרחק בין המקדמים.

h. חישוב ספקטרום פורייה וחישוב מרחק בין ערכי הספקטרום.

i. קונבולוציה עם אחד הקרנלים, ביצוע Relu, לקיחת סף ב-10 וחישוב מרחק לאחר לקיחת הסף.

j. ביצוע טרנספורם פורייה, מחיקת התדרים הנמוכים מ- $\frac{N}{4}$, שחזור התמונה העלאה בריבוע, וחישוב המרחק בין התמונות לאחר העלאה בריבוע.

k. ביצוע שיווי היסטוגרמה וחישוב מרחק בין התמונות לאחר השיווי.

l. קונבולוציה עם אחד הקרנלים, העלאה בריבוע וחישוב מרחק בין התמונות לאחר ההעלאה בריבוע.

m. קונבולוציה עם אחד הקרנלים, העלאה בריבוע, לקיחת סף ב-10 וחישוב מרחק לאחר לקיחת הסף.

2. המרחק יחושב ע"י –

a. $L(v, u) = -\|\sum_{x,y} (v[x, y] \cdot u[x, y])\|$

b. אין צורך במרחק באלגוריתם שבחרתי

c. $L(v, u) = \|\sum_{x,y} (v[x, y] - u[x, y])^2\| = \|L_2^2\|$

3. הקרנל לקונבולוציה הוא –

a. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

b. אין צורך בקונבולוציה באלגוריתם שבחרתי

c. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

פתרון:

התשובה הנכונה ביותר היא בחירה ב-d (חישוב ערך מוחלט של הגרדיאנט, לקיחת סף ב-10 וחישוב מרחק לאחר לקיחת הסף) יחד עם מרחק a (כפלי) ועם קונבולוציה b (ללא קונבולוציה). הסיבה לבחירה זו היא שמדובר בתמונות משפחתיות (בפרט, טבעיות) ועל כן יהיו ככה"נ הרבה edge משותפים בין ה-R, G ו-B. על מנת למצוא את ה-edge בכל אחת מהתמונות נשתמש בגרדיאנט שמשקלל בתוכו נגזרת בציר ה-x יחד עם נגזרת בציר ה-y (ולכן עדיף על בחירת קונבולוציה עם סובול לדוגמה). לאחר מכן, על מנת לקחת רק את ה-edge המשמעותיים ולסנן רעשים ניקח סף. לבסוף, לאחר הסף ניוותר עם תמונה בינארית של 0 ו-1. עתה, המרחק שנבחר יהיה המרחק הכפלי. הסיבה לבחור במרחק זה ולא ב-2L, היא שמרחק זה עונה על הדרישה הנחוצה שיש הרבה שפות מתאימות (לא בהכרח כל השפות מתאימות). המרחק הכפלי משקלל את מספר השפות הדומות, ולא מתייחס לאלו השונות (במקרה זה אחד הפיקסלים יהיה 0 והשני 1 ולכן המכפלה ביניהם לא תתרום). להבדיל, מרחק 2L משקלל את מספר הפיקסלים השונים, ואינו סופר פיקסלים דומים.